

Paul

Consultant en électronique de puissance, génie électrique

0 ans d'expérience

Compétences, Outils & Secteurs d'intervention

Domaines de compétences	Design Hardware - Electronique • Schémas électriques, routage, CAO 3D • Choix et dimensionnement des composants • Test & Essais Développement de système Contrôle Commande • Implémentation microprocesseur (C, C++) • Architecture model-based FPGA Xilinx • Simulation sur MATLAB SIMULINK • Synthèse de boucle de régulation • Méthodologies de linéarisation exacte, autour d'un point de fonctionnement, L.U.T. Ingénierie Système • Gestion de projet • Définition d'un cahier des charges • Modélisation systèmes • Choix des composants
Langages, Outils, Normes	• Technologies : ARDUINO, MicroLabBox dspace, Raspberry PI, microprocesseur • Langages de programmation : C/C++, Java, Python, SQL, php • Protocoles de communication : CAN, Bluetooth, ADC, TCP/IP, IPv4 • Systèmes d'exploitation : Linux, Windows • Outils : Matlab, Simulink, Ltspice, FEMM, Comsol, Solidwork • UML, Diagramme de Gantt, Cycle en V • Normes : IEC 61010 • Word, Excel, PPT • Logiciels industriels : Autocad, PVSyst, QGIS
Secteurs d'activités	• Industrie aéronautique, spatiale • Défense • Energies, distribution • Automobile, ferroviaire

Formation, Langues

Formation	Diplôme d'ingénieur – « Enr & Smart Grids » - ESME Sudria M2 Physique et Ingénierie de l'Énergie « Réseaux électriques & Énergies renouvelables » - CentraleSupélec	
Langues	Anglais – C1 Allemand – A2	

Secteur : Electronique de puissance, Aéronautiques
Mission : Stagiaire électronique (software, hardware) R&D

- Dimensionnement physique des composants électromagnétiques
- Simulation Software
- Assemblage de la maquette
- Design et routage d'un PCB d'interfaçage
- Tests & Essais (Étude comparative)

[illegible]

- Prise en main du système physique de régulation
- Implémentation C sur microprocesseur et ordres de commande sur FPGA
- Synthèse d'une boucle de régulation à linéarisation exacte
- Synthèse de loi de commande novatrice pour avec SAFRAN TECH

Logiciels / Outils : C, C++, Simulink, Matlab, Python, ControlDesk, kicad, model-based FPGA, oscilloscopes, sondes, capteurs, ...

Stage Photovoltaïque

SUN'AGRI – mai à août 2024

Secteur : Photovoltaïque

Mission : Stagiaire polyvalent

Réalisations :

- **Action de prospection**
 - Création de couches QGIS « parcelles intéressantes »
 - Croisement avec une base de données
 - Génération de nouveau lead
- **Rapport de développement projet**
 - Étude de faisabilité
 - Mise en évidence des défis et point clés
 - Budgétisation
 - Étude de productible
- **Mission bureau d'études**
 - Études d'ombrages Pvsyst
 - Étude et coût de raccordement
 - Modélisation du site sur Autocad

Logiciels / Outils : QGIS, Autocad, Pvsyst, Excel, PPT

Stage ouvrier

EDF – juillet à août 2022

Secteur : Electrotechniques, Nucléaire

Mission : Stage ouvrier

Réalisations :

- **Suivi des missions**
 - Observation des missions
 - Rédaction des rapports d'inventions

Logiciels / Outils : Excel, PPT

Projet académique : Optimisation topologique des composants électromagnétiques
CentraleSupélec, GeePs, VALEO – octobre 2024 à mai 2025

Secteur : Optimisation, Automobile

Mission : Projet Académique

Réalisations :

- **Étude bibliographique**
 - Méthodologies d'optimisation
 - Algorithmes d'optimisation topologique
 - Méthodes continues SIMP
- **Implémentation de la méthode SIMP**
 - Implémentation d'un algorithme d'optimisation
 - Implémentation d'un algorithme SIMP
- **Application à des composants électromagnétiques**
 - Optimisation design transformateur
 - Optimisation machine synchrone

Logiciels / Outils : Matlab, FEMM